

10.2

Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

chtíme dokázat, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro lib. $a, b, c \in \mathbb{R}$

Přepíšeme si výraz $V(a, b, c) = (a \ b \ c)^T A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ a nahradíme A reálnou 3×3 symetrickou

Pomocí rozpisování odhadneme $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$

Spočítáme vlastní čísla matice A :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix} = \dots = \lambda^3 - 34\lambda^2 + 270\lambda - 68$$

máme odhad (symetrický) vl.č.

$$\lambda_1 \approx 0,26$$

$$\lambda_2 \approx 12,04$$

$$\lambda_3 \approx 21,7$$

$$\lambda_i > 0, \in \mathbb{R}$$

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}$$

dle Spektrálních vět je $A = A^T$:

(1) ortog. diagon.

(2) pozitiv. definitní ($\Rightarrow$ pozit. semidef.)

tj. $\forall \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$. Jelikož, jak se snadno přesvědčíme, platí

divná rovnost $V(a, b, c) = (a, b, c)^T A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ musí $V(a, b, c) \geq 0$ pro $a, b, c \in \mathbb{R}$ $\square$

KNAUF Praha spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká republika

Zákaznický servis:
HOT LINE: +420 844 600 600